

重庆邮电大学

学生实验实习报告册

学年学期： 2023 - 2024 学年 ☐春☒秋学期

课 程 名 称： 信号处理实验

学 生 学 院： 通信与信息工程学院

专 业 班 级： 01012104

学 生 学 号： 2021210265

学 生 姓 名： 陈志立

联 系 电 话： 13648290903

重庆邮电大学教务处制

课程名称	信号处理实验	课程编号	A2010550
实验地点	YF311	实验时间	2023.11.02
校外指导教师		校内指导教师	李强
实验名称	用 FFT 进行谱分析		
评阅人签字		成绩	
一、实验目的（简述） 1. 加深对 FFT 算法原理的理解（因为 FFT 只是 DFT 的一种快速算法，所以 FFT 的运算结果必然满足 DFT 的基本性质）。 2. 熟悉 FFT 子程序的应用。 3. 用 FFT 对连续信号和时域离散信号（如语音和图像信号）进行谱分析的实现方法，能理解可能出现的分析误差，能分析误差的原因，以便在实际应用中能正确使用 FFT。 4. 对同一信号，可分别在时域和频域中进行表示或描述，以便从不同域，也就是不同的角度对信号进行特性分析，或进行有效处理，因此要建立从多种角度看待问题的哲学思想和科学思维。 二、实验方法（简述） Matlab 中常用的快速傅里叶变换函数对信号离散信号进行谱分析。 1、Y=fft(x,N) 采用 FFT 算法计算序列向量 x 的 N 点 DFT，这里假设 x 的长度为 R。 (1) 当省略 N 时，fft 函数计算 x 的 R 点的 DFT，Y 的长度也为 R； (2) 若 $R>N$，截取 x 的前 N 点计算 DFT，Y 的长度为 N； (3) 若 $R<N$，对 x 先补零扩展为 N 点长序列，再求 N 点 DFT，Y 的长度为 N。 2、x=ifft(Y,N) 采用 FFT 算法计算序列向量 Y 的 N 点 IDFT。 3、Y=fft2(x,M,N) % 二维快速离散傅里叶变换 (1) 当省略 M 和 N 时，计算 x 二维离散傅里叶变换，Y 的长度与 x 相同； (2) 对 x 进行截断或补零扩展，以便在计算变换之前 x 形成 $m \times n$ 矩阵，计算得到的 Y 是 $m \times n$ 矩阵。			

三、实验内容

1. 对于 $x_6(n)$ ，采样频率取24Hz。

(1) 计算采样后所得序列的周期（用文字表述）；

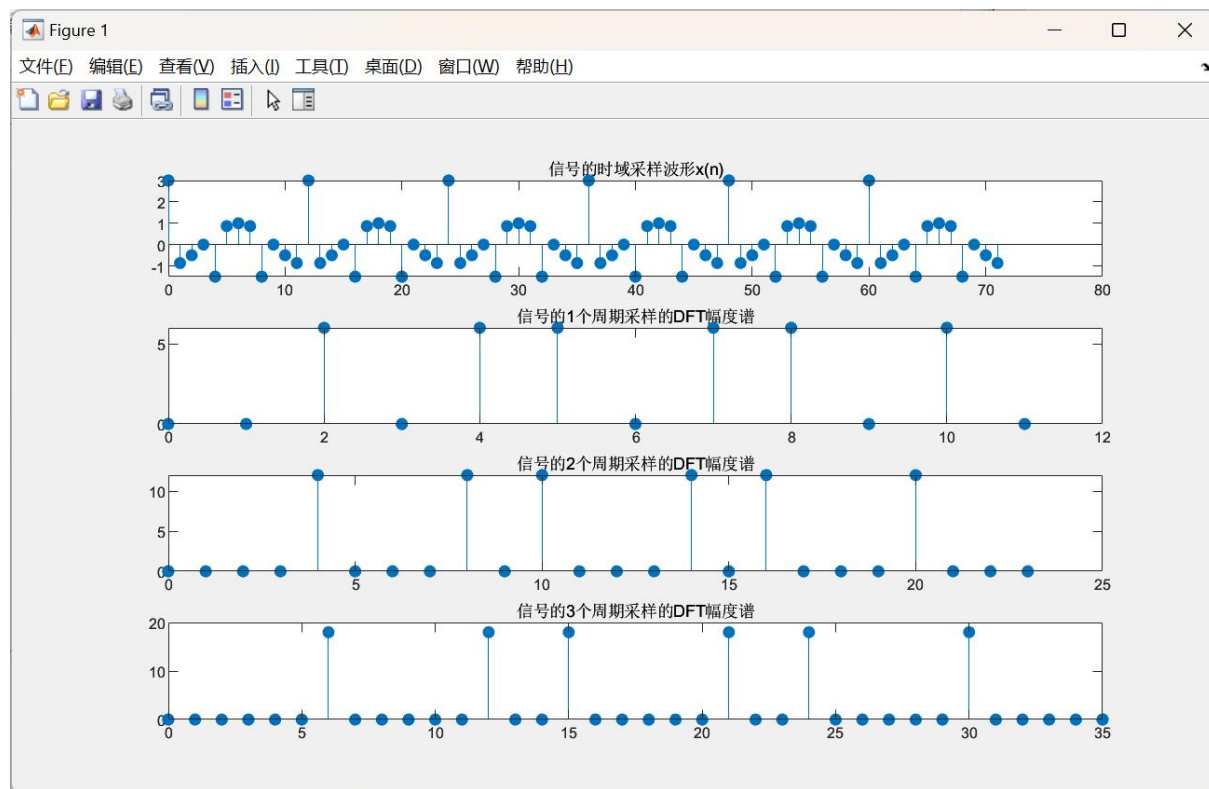
对于 $x_6(n)$ ，采样频率取24Hz，即 $x_6(n) = \cos\left(\frac{8\pi}{24}n\right) + \cos\left(\frac{16\pi}{24}n\right) + \cos\left(\frac{20\pi}{24}n\right)$ ，化简后有 $x_6(n) = \cos\left(\frac{\pi}{3}n\right) + \cos\left(\frac{2\pi}{3}n\right) + \cos\left(\frac{5\pi}{6}n\right)$ ，计算有 $T_1 = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{3}} = 6$ ， $T_2 = \frac{2\pi}{\frac{2\pi}{3}} = 3$ ， $T_3 = \frac{2\pi}{\frac{5\pi}{6}} = \frac{12}{5}$ ，故有其周期为 $N=12$ 。

(2) 编程实现：分别取序列1个周期，2个周期，3个周期，采用FFT分析信号的频谱，要求画出序列三个周期的时域波形图；画出取不同周期长度下信号的离散幅度谱图。所有波形图放在一个figure中，并附代码。

实现代码：

```
% desinged by chen zhili, 2023-11-02
fs = 24; n = 0:3*fs-1;
x6 = cos(8*n*pi/fs)+cos(16*n*pi/fs)+cos(20*n*pi/fs);
figure();
subplot(411);stem(0:length(x6)-1,x6,'filled');title("信号的时域采样波形 x(n)");
% 采取 1 个周期的离散幅度谱
xk6_1=fft(x6,12);subplot(412);
stem(0:length(xk6_1)-1,abs(xk6_1),'filled');title("信号 1 个周期采样的 DFT 幅度谱");
% 采取 2 个周期的离散幅度谱
xk6_2 = fft(x6,24);subplot(413);
stem(0:length(xk6_2)-1,abs(xk6_2),'filled');title("信号 2 个周期采样的 DFT 幅度谱");
% 采取 3 个周期的离散幅度谱
xk6_3 = fft(x6,36);subplot(414);
stem(0:length(xk6_3)-1,abs(xk6_3),'filled');title("信号 3 个周期采样的 DFT 幅度谱");
```

波形图：



2、音频信号motherland.wav叠加 $0.2\cos(2000\pi t)$ 单频率噪声（见实验3）后，截取8000~8199共200个样点进行谱分析，需有实现代码。

（1）画出音频信号叠加噪声前后8000~8199点信号的时域离散波形图，连续时域波形图（横坐标为秒）。

实现代码：

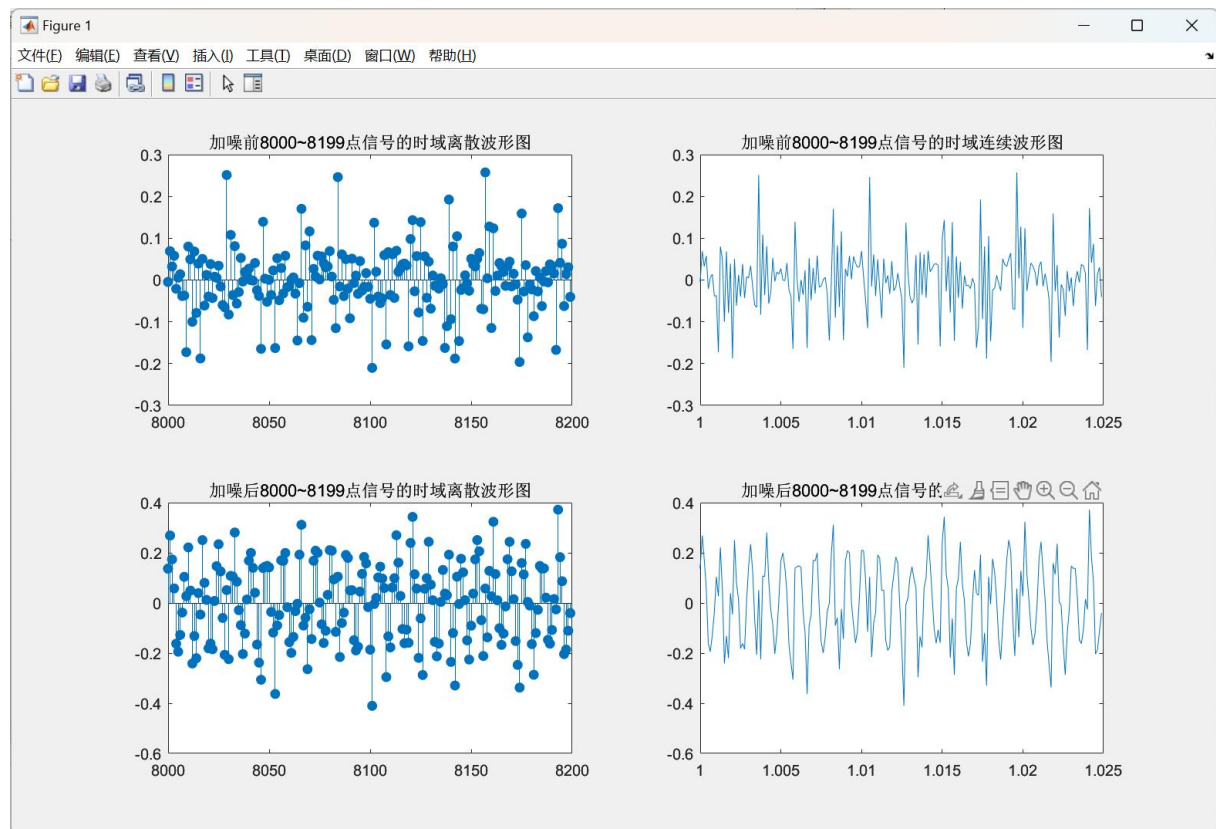
```
clc; clear all;
[xn,fs]=audioread('motherland.wav');
n=0:length(xn)-1;

dn=0.2*cos(pi*2000/fs*n); % 产生一个频率 f=2000HZ 的余弦信号
yn=xn'+dn; % 单频信号和语音信号叠加

subplot(221);
stem((8000:8199),xn(8000:8199),'filled');
title('加噪前 8000~8199 点信号的时域离散波形图');
subplot(222);
plot((8000:8199)/fs,xn(8000:8199));
title('加噪前 8000~8199 点信号的时域连续波形图');

subplot(223);
stem((8000:8199),yn(8000:8199),'filled');
title('加噪后 8000~8199 点信号的时域离散波形图');
subplot(224);
plot((8000:8199)/fs,yn(8000:8199));
title('加噪后 8000~8199 点信号的时域连续波形图');
```

波形图：



(2) 对原声（没加噪的）motherland.wav的8000~8199点进行频谱分析，画出数字域 $[0,\pi)$ 的连续幅度谱图，模拟域 $[0,fs/2)$ 连续幅度谱图和连续相位谱图。

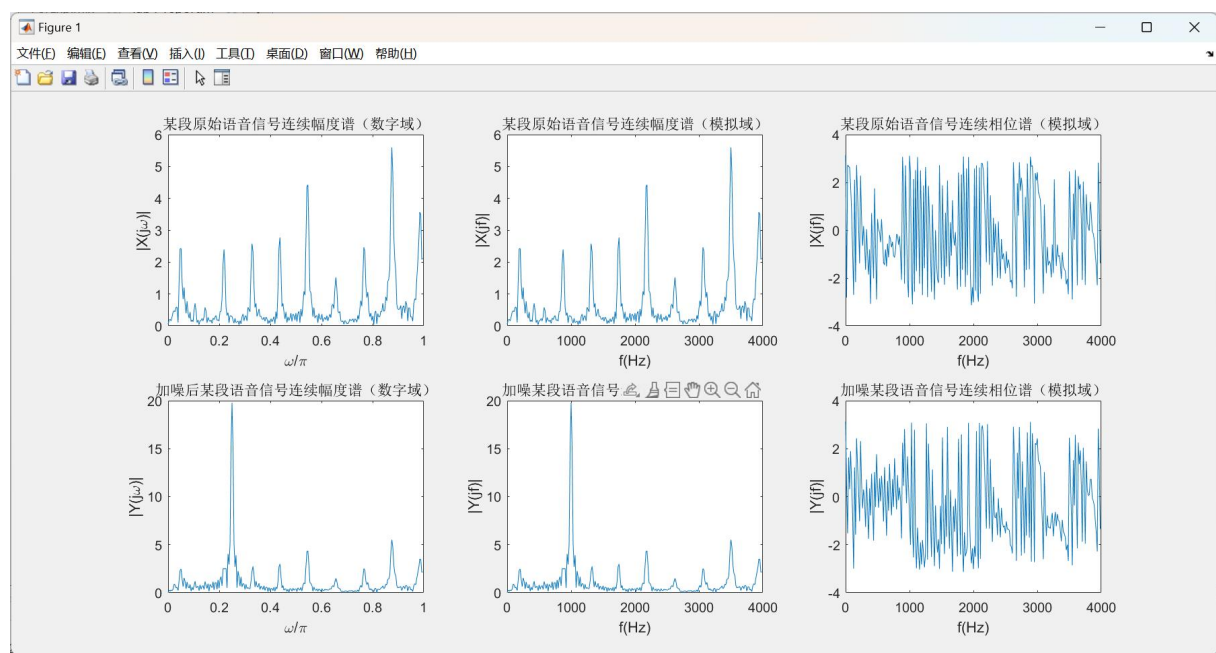
(3) 对叠加噪声的motherland.wav的8000~8199点进行频谱分析，画出数字域 $[0,\pi)$ 的连续幅度谱图，模拟域 $[0,fs/2)$ 连续幅度谱图和连续相位谱图；

实现代码：

```
figure();
N=512;
Xn=fft(xn(8000:8199),N);
Yn=fft(yn(8000:8199),N);
subplot(231); plot(2*(0:N/2-1)/N,abs(Xn(1:N/2)));
xlabel('\omega/\pi');ylabel('|X(j\omega)|');
title('某段原始语音信号连续幅度谱（数字域）');
subplot(232); plot(fs*(0:N/2-1)/N,abs(Xn(1:N/2)));
xlabel('f(Hz)');ylabel('|X(jf)|');
title('某段原始语音信号连续幅度谱（模拟域）');
subplot(233); plot(fs*(0:N/2-1)/N,angle(Xn(1:N/2)));
xlabel('f(Hz)');ylabel('|X(jf)|');
title('某段原始语音信号连续相位谱（模拟域）');

subplot(234); plot(2*(0:N/2-1)/N,abs(Yn(1:N/2)));
xlabel('\omega/\pi');ylabel('|Y(j\omega)|');
title('加噪后某段语音信号连续幅度谱（数字域）');
subplot(235); plot(fs*(0:N/2-1)/N,abs(Yn(1:N/2)));
xlabel('f(Hz)');ylabel('|Y(jf)|');
title('加噪某段语音信号连续幅度谱（模拟域）');
subplot(236); plot(fs*(0:N/2-1)/N,angle(Yn(1:N/2)));
xlabel('f(Hz)');ylabel('|Y(jf)|');
title('加噪某段语音信号连续相位谱（模拟域）');
```

波形图：



四、思考题

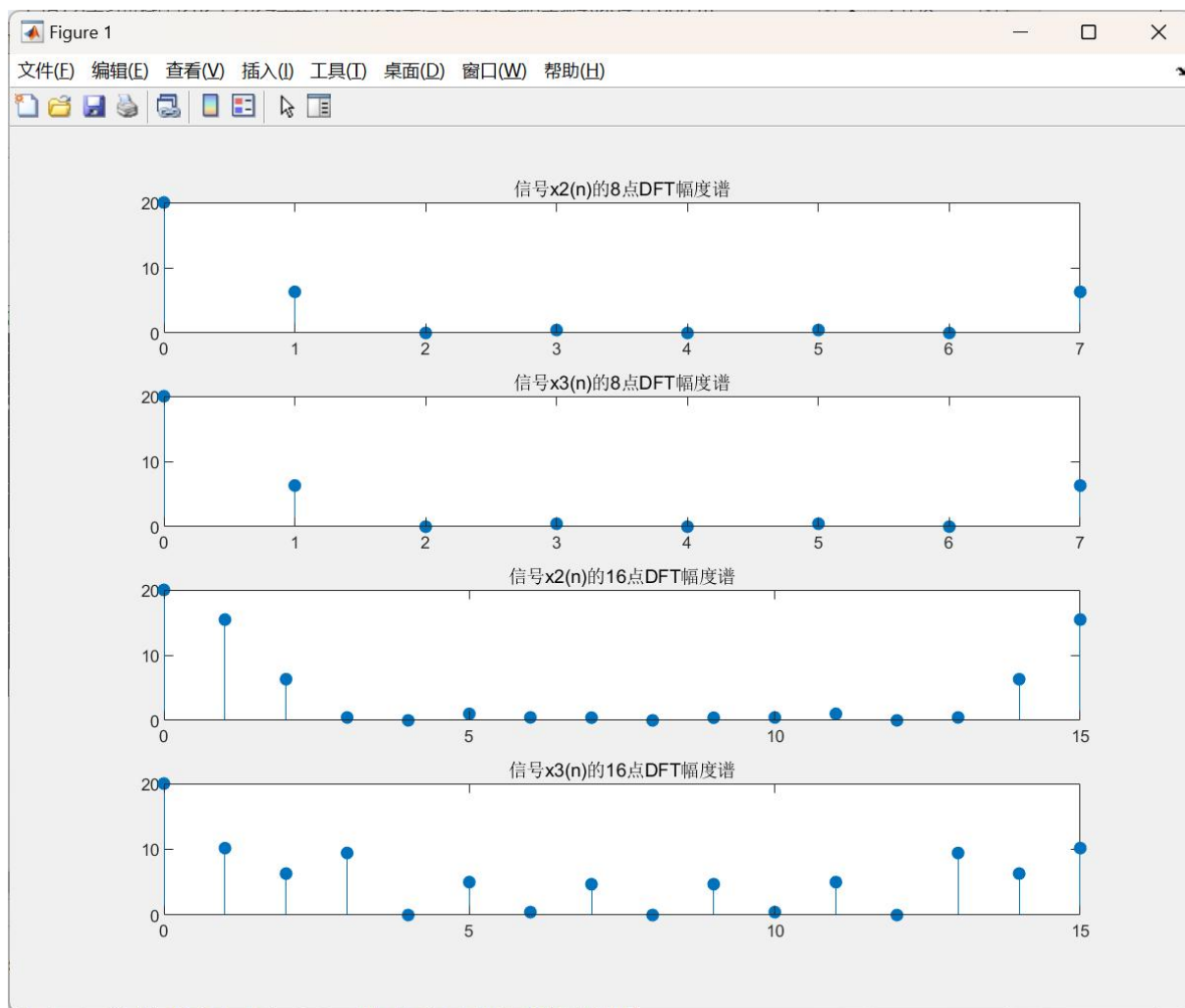
1. 在 $N=8$ 和 $N=16$ 两种情况下, $x_2(n)$ 和 $x_3(n)$ 的幅频特性会相同吗? 为什么?

答: 在 $N=8$ 时两者相等。此时 $x_3(n)$ 可以看成是 $x_2(n)$ 的一种循环移位, 即 $x_3(n) = x_2((n+4))_8 R_8(n)$, 由时域循环卷积定理, $X_3(k) = W_8^{-4k} X_2(k)$, 又 $W_8^{-4k} = e^{\frac{2\pi}{8} \cdot 4k} = e^{\pi k} = (-1)^k$,

因此, $|X_3(k)| = |X_2(k)|$ 。

在 $N=16$ 时不相等。由于 $x_2(n)$ 和 $x_3(n)$ 均为 8 点长序列, 在进行 16 点 DFT 时, 需要在序列后面进行补 0, 此时两个序列不相等, 也不存在循环移位关系, 因此两者幅频特性不相同。

$x_2(n)$ 和 $x_3(n)$ 的 8 点及 16 点 DFT 离散幅度谱:



2. 如果周期信号的周期预先不知道, 如何用 FFT 进行分析?

答: 如果 $x(n)$ 的周期预先不知道, 可取 M 点长作为新序列 $x_M(n) = x(n)R_M(n)$, 然后对其进行 DFT, 即 $X_M(k) = DFT[x_M(n)], 0 \leq k \leq M-1$; 再将截取长度扩大一倍, 截取 $2M$ 长的序列 $x_{2M}(n) = x(n)R_{2M}(n)$, 再对 $x_{2M}(n)$ 进行 DFT, $X_{2M}(k) = DFT[x_{2M}(n)], 0 \leq k \leq 2M-1$ 。比较 $X_M(k)$ 和 $X_{2M}(k)$, 如果两者的主谱差别满足分析误差要求 $X_{2M}(k) = 2X_M(\frac{k}{2})$, 则可以 $X_M(k)$ 或 $X_{2M}(k)$ 近似表示 $x(n)$ 的频谱; 否则, 加大截取窗长度 (增加 M 值), 重复上述步骤, 直至满足误差要求。

3. 已知序列 $x=[1,1,2,2,3,3,2,2,1,1]$ 。

(1) 对 x 进行 2 选 1 的抽取, 得到序列 $x_1=[1,2,3,2,1]$;

(2) 对 x 在两个序列值之间插入一个 0 值点进行内插, 得到序列:

$$x_2=[1,0,1,0,2,0,2,0,3,0,3,0,2,0,2,0,1,0,1]。$$

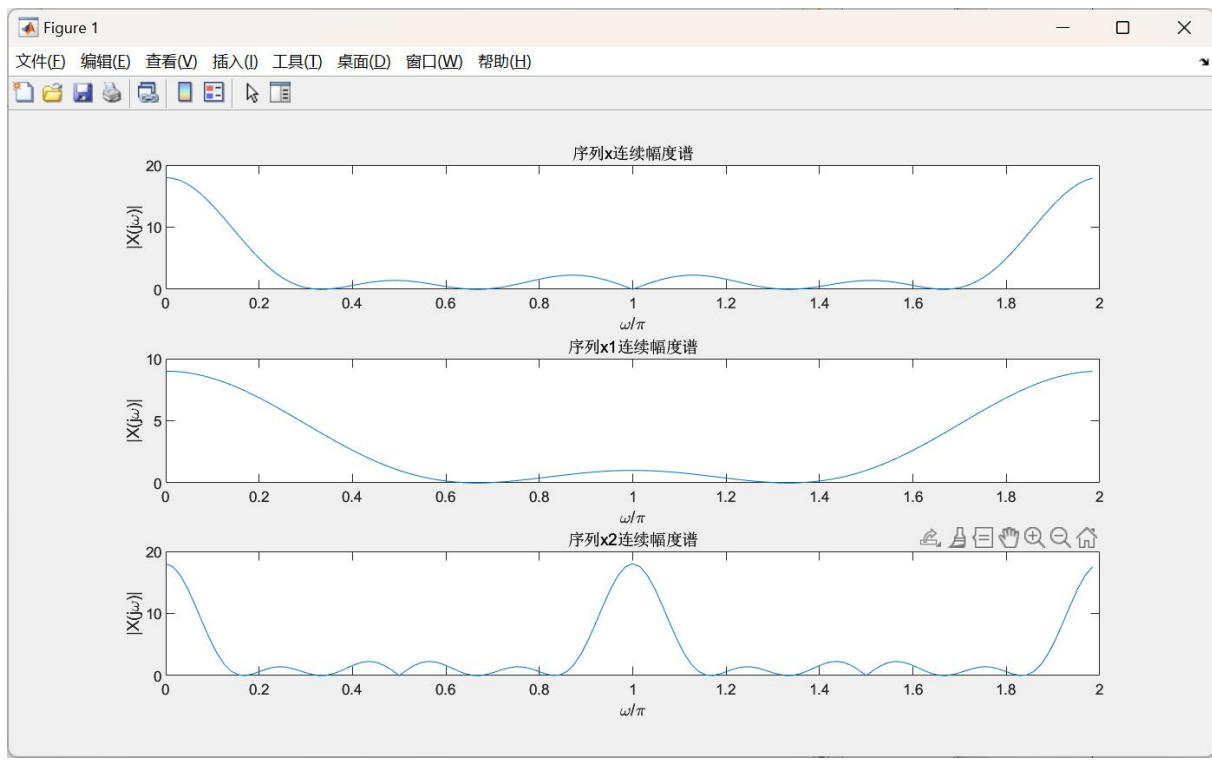
(3) 使用函数 `fft` 分别画出 x 、 x_1 和 x_2 在 $[0,2\pi)$ 的连续幅度谱图 (提示是序列 FT);

实现代码:

```
x = [1 1 2 2 3 3 2 2 1 1];
x1 = [1 2 3 2 1];
x2 = [1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1];

N = 128; %统一区间长度为 128, 相对比较光滑
X = fft(x,N);
X1 = fft(x1,N);
X2 = fft(x2,N);
subplot(311);
plot(2*(0:N-1)/N,abs(X(1:N)));
xlabel('\omega/\pi');ylabel('|X(j\omega)|');title('序列 x 连续幅度谱');
subplot(312);
plot(2*(0:N-1)/N,abs(X1(1:N)));
xlabel('\omega/\pi');ylabel('|X(j\omega)|');title('序列 x1 连续幅度谱');
subplot(313);
plot(2*(0:N-1)/N,abs(X2(1:N)));
xlabel('\omega/\pi');ylabel('|X(j\omega)|');title('序列 x2 连续幅度谱');
```

波形图:



(4) 分别写出 x_1 、 x_2 与 x 频谱关系的数学表达式。根据 (3) 显示出的幅度频谱图, 解释 x_1 、 x_2 与 x 幅度频谱变化的原因。

答: 记 x 、 x_1 和 x_2 的傅里叶变换分别为 $X(e^{j\omega})$ 、 $X_1(e^{j\omega_1})$ 及 $X_2(e^{j\omega_2})$, 则有

$$X_1(e^{j\omega}) = \frac{1}{2} \left[X\left(e^{j\frac{\omega}{2}}\right) + X\left(e^{j\left(\frac{\omega}{2}-\pi\right)}\right) \right]$$

$$X_2(e^{j\omega}) = X(e^{j2\omega})$$

由 (3) 的幅度频谱图可知:

$X_1(e^{j\omega})$ 是 $X(e^{j\omega})$ 的 2 个平移样本之和的平均值, 相邻的平移样本之间在数字频率相差 π 。

$X_2(e^{j\omega})$ 和 $X(e^{j\omega})$ 相同, 但是多了从 $|\omega_2 - \pi| \leq \frac{\pi}{2}$ 范围内的镜像频谱。

$x_1(n)$ 和 $x(n)$ 的频谱关系:

设 $x(n)$ 是连续信号 $x_a(t)$ 的采样序列, 采样率 $F = 1/T(\text{Hz})$, T 为采样间隔, 即

$$x(nT) = x_a(t) \Big|_{t=nT}$$

对 $x(nT)$ 每 2 点抽取 1 点, 组成新的序列为 $x_1(nT_1)$, 其采样间隔为 T_1 , 采样率为 $F_1 = 1/T_1(\text{Hz})$, T_1 和 T 的关系为:

$$T_1 = 2T$$

$$x_1(nT_1) = x(2nT)$$

由上式, 设 $n_1=2n$ 可得出如下关系:

$$\begin{aligned} X_1(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_1(n) e^{-j\omega n} = \frac{1}{2} \sum_{n_1=2n}^{\infty} [x(n_1) + (-1)^{n_1} x(n_1)] e^{-j\omega n_1/2} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n_1=-\infty}^{\infty} [x(n_1) + e^{j\pi n_1} x(n_1)] e^{-j\frac{\omega}{2} n_1} = \frac{1}{2} \sum_{n_1=-\infty}^{\infty} x(n_1) e^{-j\frac{\omega}{2} n_1} + \frac{1}{2} \sum_{n_1=-\infty}^{\infty} x(n_1) e^{-j\left(\frac{\omega}{2}-\pi\right) n_1} \\ &= \frac{1}{2} \left[X\left(e^{j\frac{\omega}{2}}\right) + X\left(e^{j\left(\frac{\omega}{2}-\pi\right)}\right) \right] \end{aligned}$$

所以 x_1 和 x 的频谱关系为

$$X_1(e^{j\omega}) = \frac{1}{2} \left[X\left(e^{j\frac{\omega}{2}}\right) + X\left(e^{j\left(\frac{\omega}{2}-\pi\right)}\right) \right]$$

下面推导 x_2 和 x 的频谱关系

$$X_2(e^{j\omega}) = \sum_{n_2=-\infty}^{\infty} x_2(n_2) e^{-j\omega n_2} = \sum_{n=\frac{n_2}{2}}^{\infty} x(n) e^{-j\omega 2n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j2\omega n} = X(e^{j2\omega})$$